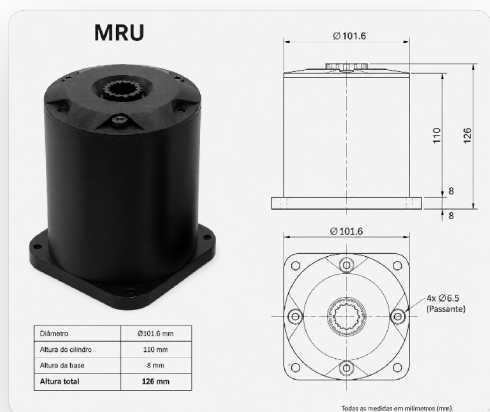


MONITORAMENTO DE MOVIMENTO DE PRECISÃO

O **IFF-MRU** é uma Unidade de Referência de Movimento de grau tático projetada para ambientes offshore de alta dinâmica. Ele fornece dados de orientação absoluta (Arfagem e Balanço / Pitch & Roll) e aceleração linear com latência inferior a um milissegundo. Projetado para helipontos, estabilização de guindastes e monitoramento de helidecks, integra um processador dual-core de alta velocidade com filtragem adaptativa para máxima integridade dos dados.



Faixa Dinâmica de $\pm 90g$

Precisão Estática de 0.05°

Processador Dual-Core
240MHz

Proteção IP66

PERFORMANCE DE MOVIMENTO

PITCH & ROLL (ORIENTAÇÃO)

Precisão Estática (RMS)	0.05°
Precisão Dinâmica (RMS)	0.08°
Resolução Angular	0.01°
Faixa de Medição	$\pm 90^\circ$ (Pitch) / $\pm 180^\circ$ (Roll)

SENSORES INERCIAIS

Estabilidade de Bias do Giroscópio	$2^\circ/\text{hr}$
Ruído do Giroscópio (ARW)	$0.3^\circ/\text{hr}$
Estabilidade de Bias do Acelerômetro	$0.05 \text{ mg} / 1.0 \text{ mg}$
Faixa do Acelerômetro	$\pm 40 \text{ g}$ e $\pm 90 \text{ g}$
Largura de Banda Interna	260 Hz

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Operação	-40°C a $+85^\circ\text{C}$
Temperatura de Armazenamento	-50°C a $+90^\circ\text{C}$
Choque Mecânico	400 g, 0.1 ms

ELÉTRICA E SISTEMA

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

Tensão de Entrada	16.0 V a 24.0 V DC
Consumo de Energia (Total)	< 2.3 Watt
Corrente de Operação	~120 mA

PROCESSAMENTO E COMUNICAÇÃO

Processador Central	Dual-Core 240MHz Alta Velocidade
Interface de Comunicação	RS-422 / RS-232
Taxa de Saída de Dados	Até 100 Hz (Configurável)
Protocolo de Dados	ASCII/NMEA

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Acabamento	Preto Tático (Resistente à Corrosão)
Dimensões	101.6 mm diâmetro x 126mm de altura

Tolerância à Vibração	8 g RMS (10-2000 Hz)
Grau de Proteção	IP68 (Submersível Certificado)

INTERFACE ELÉTRICA E CABEAMENTO (CÓDIGO DE CORES)

Função	Cor do Fio	Descrição
RS422 (PINO Y)	Amarelo	Saída Não Inversora RS-422
RS422 (PINO Z)	Verde	Saída Inversora RS-422
RS422 (PINO B)	Preto	Entrada Inversora RS-422
RS422 (PINO A)	Azul	Entrada Não Inversora RS-422
16A-24V (VCC)	Branco	Entrada de Alimentação Principal
GND	Vermelho	Terra do Sistema
RS232 (RX)	Cinza	Recepção RS-232
RS232 (TX)	Marrom	Transmissão RS-232